

Relazione di Laboratorio: Conteggi

GABRIELE FRUGONI (713463) e MATTEO LEONARDI (713343)

gruppo B2-3 tavolo 9

2 maggio 2026

1 Scopo dell'esperienza

Verificare la distribuzione di Poisson utilizzando come processo stazionario (nel dominio del tempo) l'ingresso di una persona in un supermercato in due fasce orarie (una più frequentata e una meno frequentata) e studiarne le proprietà statistiche.

2 Cenni Teorici

2.1 Definizione di distribuzione poissoniana

Un processo poissoniano è detto tale se rispetta le seguenti ipotesi:

1. indipendenza (il verificarsi di un evento in un determinato istante di tempo non influenza la probabilità che si verifichi un secondo evento in un momento successivo)
2. non simultaneità (gli eventi non devono verificarsi contemporaneamente)
3. stazionarietà (il numero medio di eventi per unità di tempo è lo stesso in qualsiasi intervallo)

Un processo poissoniano si distribuisce secondo l'espressione

$$\mathcal{P}(k; \mu) = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \quad (1)$$

Dove k è una variabile aleatoria detta *variabile Poissoniana* e rappresenta quante volte si verifica un evento in un intervallo temporale (o spaziale) definito e μ indica la media degli eventi attesi nello stesso lasso di tempo (spazio). La particolarità statistica di questa distribuzione è che

$$E[k] = E[k^2] = \mu$$

cioè che μ è uguale alla media della distribuzione e alla varianza (comporta $\sigma = \sqrt{\mu}$).

Nell'ingresso di una persona nel supermercato riconosciamo un processo poissoniano poiché le tre ipotesi sono rispettate:

1. l'ingresso di una persona non influenza l'ingresso delle successive (a meno che non si tratti di una coppia / gruppo ma a quel punto verrebbe meno l'ipotesi di non simultaneità)
2. se si considerano solo gli ingressi delle singole persone, contando come eventi singoli l'ingresso di gruppi, allora anche la non simultaneità è rispettata
3. per la stazionarietà bisogna fare una considerazione: in generale il tasso di persone che entrano in un supermercato (in una giornata) non è omogeneo, avremo fasce orarie più dense e meno dense. Se però si analizzano degli intervalli temporali brevi (nel nostro caso di 30 minuti) allora il nostro tasso, anche detto frequenza caratteristica λ ($\lambda = \frac{\mu}{\Delta t}$ dove Δt è l'intervallo di tempo in cui vegono prese le misure), sarà costante.

2.2 Somma di variabili poissoniane

Si hanno due variabili poissoniane indipendenti o e p con medie rispettivamente μ_o e μ_p e la loro somma $k = o + p$. Teoricamente dovremmo sommare, per ogni valore di k , tutte le coppie di numeri positivi che danno come somma k . Sfruttando la moltiplicazione delle probabilità per eventi indipendenti si può semplificare la scrittura

$$P(k) = \sum_{o=0}^k \mathcal{P}(o; \mu_o) \mathcal{P}(k-o; \mu_p)$$

Sostituendo dove necessario con l'Equazione 1

$$P(k) = \sum_{o=0}^k \frac{\mu_o^o}{o!} e^{-\mu_o} \cdot \frac{\mu_p^{k-o}}{(k-o)!} e^{-\mu_p} = e^{-(\mu_o+\mu_p)} \sum_{o=0}^k \frac{\mu_o^o \mu_p^{k-o}}{o!(k-p)!}$$

$$P(k) = \frac{e^{-(\mu_o+\mu_p)}}{k!} \sum_{o=0}^k \binom{k}{o} \mu_o^o \mu_p^{k-o}$$

Sfruttando la definizione di potenza di binomio

$$P(k) = \frac{(\mu_o + \mu_p)^k}{k!} e^{-(\mu_o + \mu_p)} = \mathcal{P}(k; \mu_o + \mu_p) \quad (2)$$

Si è così dimostrato che la somma di due variabili Poissoniane è ancora una variabile Poissoniana avente come media la somma delle medie

3 Materiali a disposizione

Per questa esperienza sono stati utilizzati

- un timer
- carta e penna
- l'ambiente Python

4 Misure

N° run	$\vec{m}$	$\vec{p}$	N° run	$\vec{m}$	$\vec{p}$
1	2	4	16	3	2
2	3	1	17	2	3
3	2	2	18	1	7
4	2	3	19	4	1
5	1	4	20	1	1
6	2	4	21	2	5
7	2	1	22	3	6
8	2	3	23	2	5
9	1	3	24	2	1
10	1	3	25	0	5
11	3	3	26	1	1
12	3	2	27	4	2
13	3	2	28	2	1
14	1	2	29	3	4
15	3	3	30	2	3

Tabella 1: Conteggi fatti per ogni run: per $\vec{m}$ si intendono i dati raccolti nella minima affluenza mentre per $\vec{p}$ si intendono i dati della massima affluenza

Arrivati all'ingresso del supermercato abbiamo programmato il timer per scandire 60 secondi e lo abbiamo fatto partire. In questo lasso di tempo (che chiameremo

per semplicità *run*) abbiamo segnato sul foglio di carta ogni volta che una persona è entrata nel negozio rispettando la definizione di processo poissoniano descritta nella sezione 2.1. Si è ripetuto questo procedimento per un totale di 30 volte consecutive in un orario in cui il supermercato era poco affollato. Tutto l'iter è poi stato poi eseguito di nuovo in un momento della giornata dove il supermercato risultava visibilmente più affollato. Gli ingressi per ogni run sono riportati in Tabella 1

5 Analisi dati

Indichiamo, come fatto anche in Tabella 1, con $\vec{m}$ i conteggi del momento della giornata con minore affluenza e con $\vec{p}$ i conteggi del momento della giornata con maggiore affluenza.

5.1 Minore affluenza

Come primo passo si è calcolata la media campione di $\vec{m}$ e l'incertezza sulla media che risulta quindi essere

$$\mu_m = 2.10 \pm 0.96$$

Successivamente si è realizzato un istogramma con il vettore delle occorrenze $\vec{m}$ e i valori attesi dalla distribuzione di Poisson calcolati mediante l'Equazione 1 e utilizzando come media μ_m . Il grafico è riportato in Figura 1

È stato poi realizzato il grafico dei residui sottraendo (per ogni occorrenza) la frequenza attesa a quella osservata, i residui sono poi stati normalizzati dividendo per $\sqrt{\bar{E}}$ ovvero l'incertezza associata ad ogni singolo bin è la radice del suo valore atteso teorico. Il test del χ^2 (dove $\chi^2 = 5.2$ e i dof= 3) evidenzia una possibile sottostima degli errori però decidiamo di non rigettare il modello sulla base del p-value ottenuto (che risulta uguale a 0.16). Il grafico dei residui, infine, mostra delle fluttuazioni casuali attorno al valore atteso che non superano mai le $\pm 2\sigma$ motivo in più per non rifiutare il modello.

5.2 Maggiore affluenza

I passaggi svolti per questa sezione sono identici a quelli svolti nella sezione 5.1 (dove è stato utilizzato $\vec{p}$ al posto di $\vec{m}$) e hanno prodotto i seguenti risultati:

- $\mu_p = 2.9 \pm 1.6$
- $\chi^2 = 2$, dof= 5, $\chi^2_{\text{ridotto}} = 0.4$

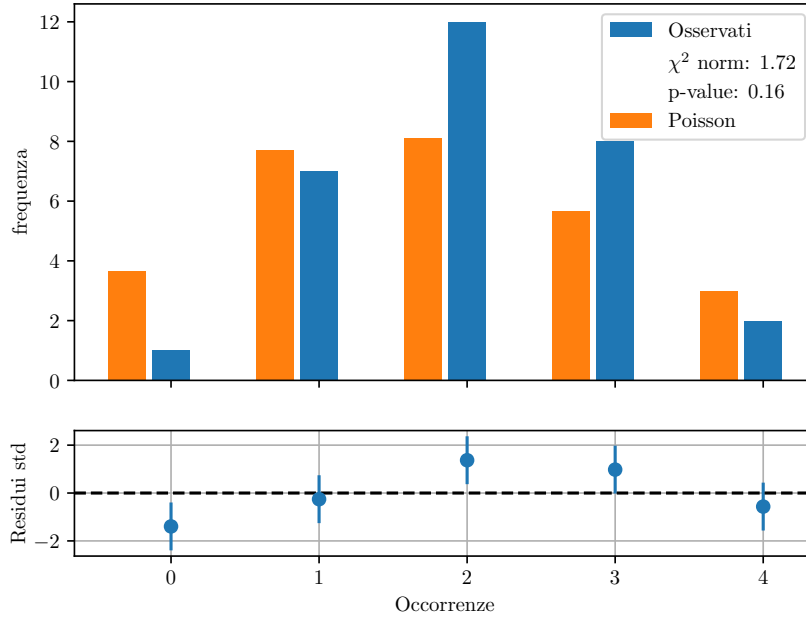


Figura 1: Dati acquisiti nel momento della giornata con minore affluenza

- p-value= 0.85

L'istogramma risultante è riportato in Figura 2. Dai dati estrapolati si può dire che il test del χ^2 risulta leggermente minore rispetto il valore atteso, il che generalmente indica una sovrastima dell'incertezza. Anche qui però decidiamo di non scartare il modello per il valore di p-value.

5.3 Somma delle distribuzioni

Si vuole a questo punto verificare sperimentalmente la teoria dimostrata nella sezione 2.2: si definisce dunque il vettore $\vec{s} = \vec{m} + \vec{p}$ come la somma, componente per componente, dei due vettori $\vec{m}$ e $\vec{p}$ che non rappresenta un singolo evento fisico ma è piuttosto un artificio matematico per poter dimostrare la teoria. L'analisi di questo nuovo set di dati è ancora una volta identica a quelle fatte nelle sezioni 5.1 e 5.2, da cui estraiamo:

- $\mu_s = 5.0 \pm 1.6$
- $\chi^2 = 5.2$, dof= 6, $\chi^2_{\text{ridotto}} = 0.88$
- p-value= 0.51

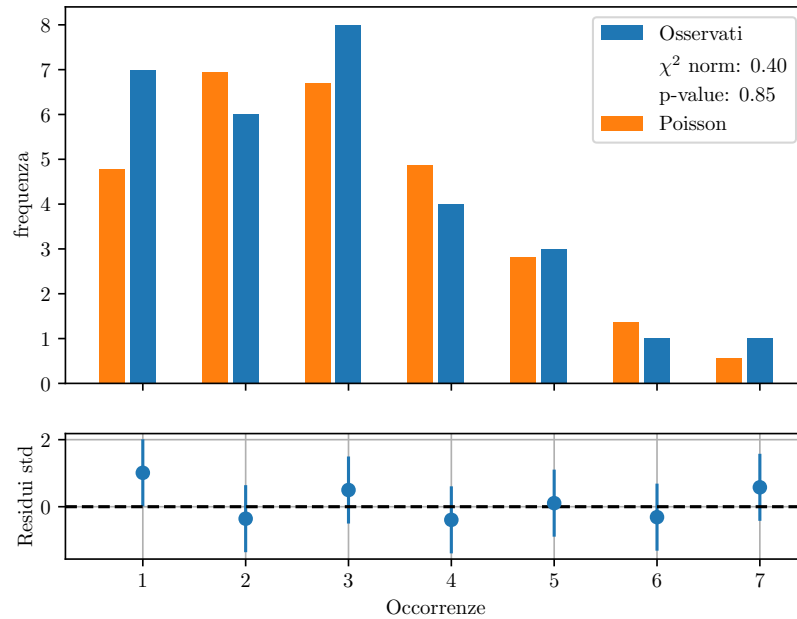


Figura 2: Dati acquisiti nel momento della giornata con maggiore affluenza

L'istogramma di questa analisi è visibile in Figura 3. Ci si rende subito conto, grazie al test del χ^2 , dal p-value e dai residui, che $\vec{s}$ è fortemente correlato al modello fornito dall'Equazione 1

6 Conclusioni

Attraverso la verifica sperimentale si è dimostrato che

1. L'ingresso di una persona in un supermercato è considerabile un processo Poissoniano (sempre se rispettate le ipotesi dettate in sezione 2.1).
2. La somma di due variabili poissoniane è a sua volta una variabile poissoniana avente come media la somma delle medie.

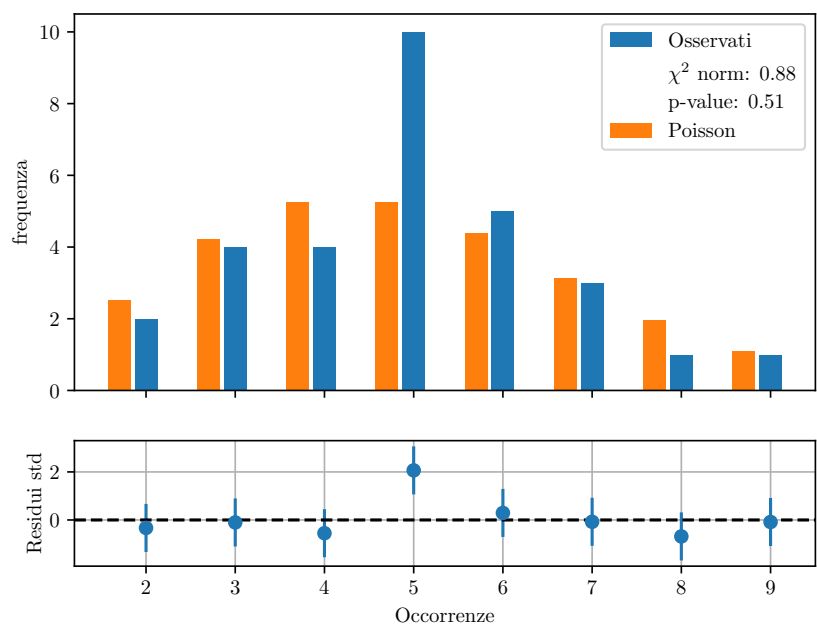


Figura 3: Somma delle due acquisizioni